



DOI: 10.16085/j.issn.1000-6613.2023-1107

基于分子模拟的废大豆油再生沥青扩散行为

史柯^{1,2}, 马峰^{1,2}, 宋瑞萌^{1,2}, 傅珍³⁽¹⁾ 长安大学特殊地区公路工程教育部重点实验室, 陕西 西安 710064; ⁽²⁾ 长安大学公路学院, 陕西 西安 710064;⁽³⁾ 长安大学材料科学与工程学院, 陕西 西安 710064)

摘要: 为了从分子尺度表征废大豆油再生沥青中各组分的相互作用及其扩散行为, 通过分子动力学模拟手段构建了基质沥青、老化沥青和再生沥青分子模型, 并构建了双层沥青(沥青-沥青)模型, 采用相互作用能与均方位移(MSD)表征了再生沥青模型中沥青组分的扩散行为以及废大豆油与沥青组分的结合强度, 并评价了双层沥青模型的界面结合能及分子扩散行为。研究结果表明, 废大豆油与沥青组分之间存在吸引作用, 5%废大豆油再生沥青的相互作用能相较于2%废大豆油再生沥青提高约95.8%, 表明随着废大豆油掺量的增加, 相互作用能逐渐升高。通过计算MSD发现随着废大豆油掺量的增加, 再生沥青模型中四组分的扩散能力逐渐增加, 废大豆油能够有效改善老化沥青中四组分的分子迁移能力, 但是组分迁移能力无法完全恢复至基质沥青水平。基质沥青-老化沥青模型的界面相互作用能相较于基质沥青-基质沥青下降约8.6%, 表明分子尺度上新-旧沥青结合后其界面结合能力发生衰减, 随着废大豆油掺量的增加, 范德华相互作用逐步增强, 基质沥青-8%废大豆油再生沥青的界面相互作用能与基质沥青-老化沥青基本一致。废大豆油掺量为2%~5%时, 基质沥青-再生沥青模型中各组分有着较好的扩散速率。研究结果从分子尺度为废大豆油再生沥青的应用提供了理论依据。

关键词: 再生沥青; 废大豆油; 分子动力学; 均方位移; 相互作用能

中图分类号: U414

文献标志码: A

文章编号: 1000-6613 (2024) 12-6794-10

Diffusion behavior of waste soybean oil rejuvenated bitumen based on molecular simulation

SHI Ke^{1,2}, MA Feng^{1,2}, SONG Ruimeng^{1,2}, FU Zhen³⁽¹⁾ Key Laboratory for Special Area Highway Engineering of Ministry of Education, Chang'an University, Xi'an 710064,Shaanxi, China; ⁽²⁾ School of Highway, Chang'an University, Xi'an 710064, Shaanxi, China; ⁽³⁾ School of Materials

Science and Engineering, Chang'an University, Xi'an 710064, Shaanxi, China)

Abstract: To gain insight into the interaction and diffusion behavior of components in waste soybean oil rejuvenated bitumen from a molecular scale, the molecular models of base bitumen, aged bitumen and rejuvenated bitumen were constructed by means of molecular dynamics simulation, and the double-layer bitumen (bitumen-bitumen) models were constructed. The interaction energy and mean square displacement (MSD) were utilized to characterize the diffusion behavior of components in the rejuvenated bitumen models and the binding strength between waste soybean oil and bitumen components. The interfacial interaction energy and molecular diffusion behavior of the double-layer bitumen models were evaluated. The results

收稿日期: 2023-07-04; 修改稿日期: 2023-08-19。

基金项目: 国家重点研发计划 (2021YFB2601000)。

第一作者: 史柯 (1996—), 男, 博士研究生, 研究方向为环保型路面材料设计与铺装。E-mail: chdshike@126.com。

通信作者: 马峰, 教授, 博士生导师, 研究方向为环保型路面材料设计与铺装。E-mail: mafeng@chd.edu.cn。

引用本文: 史柯, 马峰, 宋瑞萌, 等. 基于分子模拟的废大豆油再生沥青扩散行为[J]. 化工进展, 2024, 43(12): 6794-6803.

Citation: SHI Ke, MA Feng, SONG Ruimeng, et al. Diffusion behavior of waste soybean oil rejuvenated bitumen based on molecular simulation[J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(12): 6794-6803.

showed that there was an attractive interaction between the waste soybean oil and bitumen components, and the interaction energy of 5% waste soybean oil rejuvenated bitumen was approximately 95.8% higher than that of 2% waste soybean oil rejuvenated bitumen, indicating that with the increase of the amount of waste soybean oil, the interaction energy gradually increased. By calculating the MSD, it was found that with the increase of the amount of waste soybean oil, the diffusion performance of the bitumen components in the rejuvenated bitumen model gradually increased. The waste soybean oil could effectively improve the molecular migration ability of the bitumen components in the aged bitumen model, while the component migration ability could not fully be restored to the level of base bitumen. The interfacial interaction energy of the base bitumen-aged bitumen model decreased by approximately 8.6% compared with that of base bitumen-base bitumen model, showing that the interfacial interaction ability of the virgin-aged bitumen at the molecular scale was attenuated. With the increase of the amount of waste soybean oil, the van der Waals interaction was gradually enhanced, and the interfacial interaction energy of base bitumen-8% waste soybean oil rejuvenated bitumen was basically the same as that of base bitumen-aged bitumen. The components in the base bitumen-rejuvenated bitumen model had a great diffusion rate when the content of waste soybean oil was 2%—5%. The results provided a theoretical basis for the application of waste soybean oil rejuvenated bitumen from the molecular scale.

Keywords: rejuvenated bitumen; waste soybean oil; molecular dynamics; mean square displacement; interaction energy

截至2022年末, 全国公路里程为535.48万公里, 公路养护里程已达到535.03万公里, 占公路总里程比重为99.9%^[1]。公路养护施工时会产生大量沥青混合料回收料(RAP), RAP不加以有效利用将会占用大量土地资源, 并对环境造成恶劣影响^[2]。因此, RAP的再利用成为当下的研究热点, 研究人员致力于提升RAP的利用率, 实现路面材料的环保可持续发展^[3-5]。

Zhang等^[6]从木屑中提取出生物油作为老化沥青的再生剂, 发现该种生物质再生剂可将性能等级为PG 58-28和PG 64-22的老化沥青低温抗裂性能恢复至原样沥青水平, 并提出亚砷指数和羰基指数可用于评价生物再生剂恢复老化沥青性能的评价指标。Al-Saffar等^[7]基于流变与化学手段, 评价了废机油与低分子饱和烃作为再生剂对老化沥青的恢复效果。Khan等^[8]将RAP用于美国得克萨斯州沃思堡南部的农场至市场道路的基层中, 并用土工格室对RAP进行加固, 对试验段进行了为期3年的监测, 发现土工格室层加固RAP减少了约36%的永久变形。Masi等^[9]将RAP作为混凝土骨料, 评价了RAP和用于混凝土的天然骨料之间的若干差异, 提出RAP作为混凝土替代骨料是一条有前景的举措。Yousefi等^[10]研究了再生剂和抗剥落剂对含有不同RAP的温拌再生沥青混合料力学性能的影响, 在温拌再生沥青混合料中引入PAWMA®可提高

其抗水损、抗开裂和抗车辙性能。上述研究人员主要对RAP中沥青结合料的性能修复、RAP应用于其他建筑材料领域及RAP再用于路面结构进行了大量研究。目前, 对废旧沥青的研究内容大多局限于室内外宏观试验, 微纳尺度的研究较为有限。

近年来, 随着计算机算力的不断提升以及分子模拟技术的兴起, 越来越多的研究人员开始采用分子动力学(MD)模拟手段对沥青材料进行表征, 以期从分子尺度揭示沥青结合料的热力学性能^[11-15]。Yan等^[16]采用MD手段评价了废食用油(WCO)对老化沥青的再生效果, 发现WCO可以改善老化沥青分子的流动性, 并恢复沥青胶体结构。Shi等^[17]评价了有机试剂对老化SBS改性沥青的性能恢复程度, 结果表明再生后的SBS分子结构具有稳定的热力学性质, 可以加速再生沥青的扩散效应。Zhang等^[18]研究了基于6分子的废大豆油再生沥青模型, 结果发现废大豆油可以显著促进老化沥青中各组分的扩散性能。Liu等^[19]构建了老化沥青与再生沥青模型, 发现再生剂的加入阻碍了沥青质的聚合, 再生剂赋予了沥青中重质组分更高的活性。上述研究为RAP的再利用与老化沥青的再生提供了分子尺度的见解, 且MD模拟基本不受试验原材料与试验仪器的限制, 极大节约了试验人员与经费的投入, 具有较大的经济优势。

研究人员已从流变行为与理化性质的角度对废大豆油再生沥青进行了大量研究。然而, 鲜有研究从分子尺度揭示废大豆油与 12 分子老化沥青模型的作用形式、扩散效果与能量变化。基于此, 本文构建了 12 分子的 AAA-1 基质沥青、老化沥青与废大豆油再生沥青模型, 从分子尺度表征了废大豆油对老化沥青的再生效果, 为废大豆油再生沥青在纳观尺度的扩散行为与机理探究提供了新的见解。

1 模型构建

1.1 基质沥青分子模型构建

Li 和 Greenfield^[20]于 2014 年提出 AAA-1、AAK-1 与 AAM-1 沥青模型, 其中 AAA-1 沥青模型的密度与热力学性质与实际沥青模型更为接近, 因此, 本研究采用基于 AAA-1 的 12 组分沥青模型。采用 Materials Studio 中 Amorphous Cell 模块中的 Construction 构建初始密度为 $0.5\text{g}/\text{cm}^3$ 的沥青模型, 对初步构建的基质沥青模型进行几何优化; 随后采用 Anneal 模块对沥青模型进行 1000ps 的退火处理, 退火温度范围为 273.15~773.15K, 以充分覆盖沥青的实际服役温度范围; 最后利用 Dynamic 模块在等温等压 (NPT) 系综下对基质沥青模型进行 500ps 的动力学模拟, 模拟温度设定为 298.15K, 从而构建了达平衡状态的基质沥青模型, 12 组分分子及达平衡状态的基质沥青模型如图 1 所示。达平衡后的基质沥青模型边长为 4.002nm, 模型中原子总数为 6602, 此时模型总能量为 10282.70kcal/mol ($1\text{kcal}/\text{mol}=4.18\text{kJ}/\text{mol}$)。

1.2 老化沥青分子模型构建

Xu 和 Wang^[21]采用分子模拟手段对基质沥青的老化效应进行表征, 在基质沥青 12 分子中引入氧

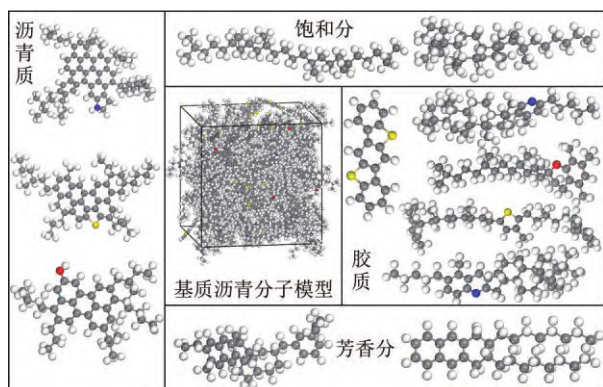


图1 基质沥青分子模型构建

原子, 形成羰基和亚砷基, 建立了老化沥青模型。本研究采用上述分子模型构建了老化沥青模型, 模型构建具体流程与 1.1 节中基质沥青模型构建方法一致, 老化后各组分分子及达平衡状态的老化沥青模型如图 2 所示, 其中红球表示与碳原子或硫原子结合的氧原子。达平衡后的老化沥青模型边长为 4.055nm, 模型中原子总数为 6730, 此时模型总能量为 15722.37kcal/mol。

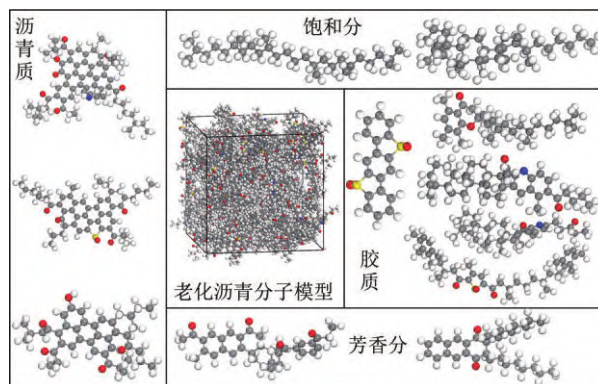


图2 老化沥青分子模型构建

1.3 再生沥青分子模型构建

采用废大豆油作为老化沥青再生剂, 利用气相色谱-质谱联用分析 (GC-MS) 探测了废大豆油的分子构成。并通过 Amorphous Cell 模块中的 Construction 将 2%、5% 及 8% 的废大豆油分子加入老化沥青模型中, Amorphous Cell 模块具有“随机打包”的优势, 可以使废大豆油分子在老化沥青组分中有着良好的分散性, 在宏观上体现废大豆油与老化沥青具备良好的相容性, 废大豆油再生沥青模型构建参数设置与 1.1 节中基质沥青模型一致, 如图 3 所示为废大豆油分子构成及再生沥青模型, 绿色分子为废大豆油分子模型, 掺量为 2%、5% 及 8% 的废大豆油再生沥青模型简称为 WSO 2%、WSO 5% 及 WSO 8%。WSO 2%、WSO 5% 及 WSO 8% 模型的边长分别为 4.110nm、4.150nm 和 4.193nm; 原子数分别为 6995、7260 和 7525; 模型总能量分别为 15559.70kcal/mol、15256.80kcal/mol 及 15043.87kcal/mol。

1.4 双层沥青扩散模型构建

通过 Materials Studio 中 Build Layers 模块构建双层沥青模型, 在两沥青模型之间设置 0.5nm 的真空层, 用于模拟新-旧沥青的扩散, 并在沥青模型上端设置 5.0nm 的真空层, 防止周期性边界条件对模型整体造成的影响, 双层模型如图 4 所示。

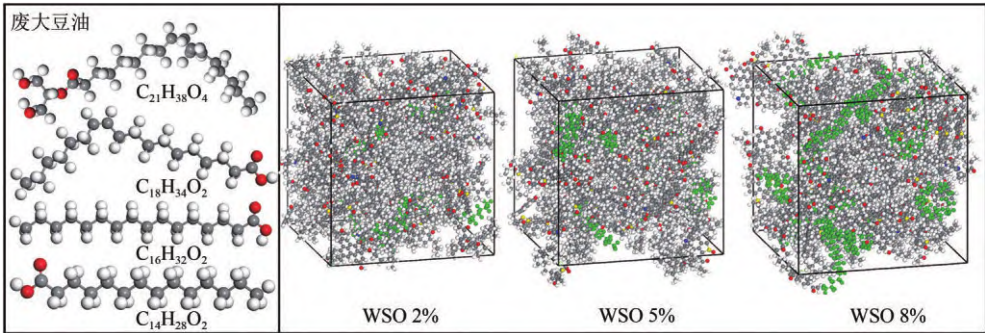


图3 废大豆油分子及再生沥青模型构建

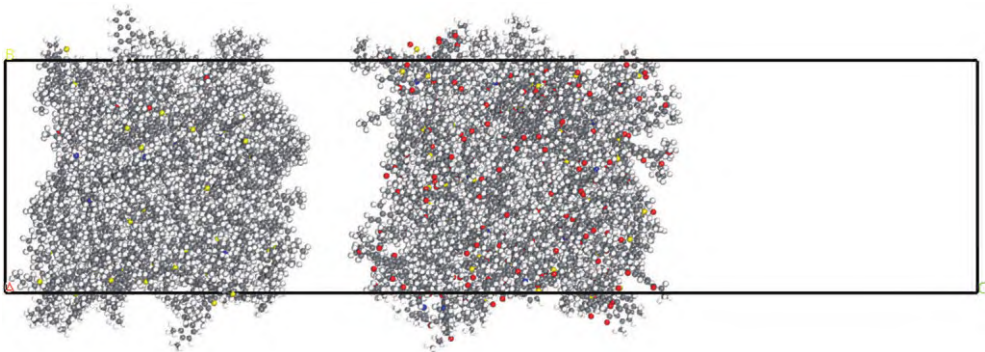


图4 双层沥青模型构建

2 模型验证

采用密度指标验证基质沥青、老化沥青与再生沥青模型的准确性，如图5所示为298K下沥青的密度。Wang等^[22]研究发现基质沥青在常温下的密度介于0.981~1.031g/cm³之间，本文所模拟的基质沥青密度为1.002g/cm³，表明了沥青模型与实际密度具备一定的相关性，验证了模拟的准确性。老化沥青模型的密度为1.084g/cm³，老化沥青模型密度应高于实际老化沥青，因为分子动力学无法模拟沥青轻质组分的挥发，因而模拟密度比实际密度大。废大豆油再生沥青的密度随废大豆油掺量的增加而降低，因为废大豆油的密度比沥青密度小，两相共

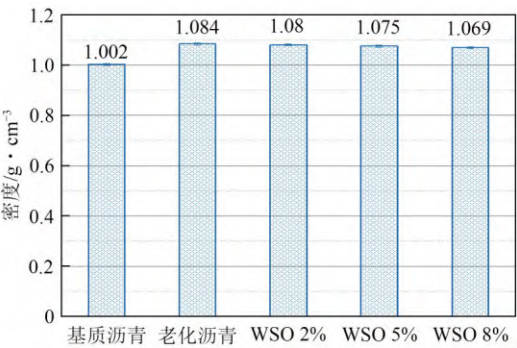


图5 298K下沥青模型的密度

混后密度呈现下降趋势，表明模型变化趋势与实际相符。

3 单层沥青模型表征

3.1 废大豆油与沥青的相互作用能

一个系统由两种或多种组分构成时，各组分之间存在相互排斥或吸引作用，为使各组分完全分离需克服各组分之间的吸引力，为使各组分完全结合需克服各组分之间的排斥力，克服吸引力或排斥力所做的功的大小即为相互作用能。相互作用能可以表征物体中各组分之间的相互作用大小，相互作用能计算如式(1)所示。

$$E_{\text{int}} = E_{\text{total}} - E_1 - E_2$$

(1)

式中， E_{int} 为物体的相互作用能，kcal/mol； E_{total} 为再生沥青模型的总能量，kcal/mol； E_1 为沥青组分具有的能量，kcal/mol； E_2 为废大豆油组分具有的能量，kcal/mol。

废大豆油再生沥青模型的总能量应低于构成该模型的四组分与废大豆油的能量之和，沥青四组分与废大豆油构成再生沥青模型时，需释放相应能量进而达到热力学稳定状态^[23]。相互作用能为负值表示两种组分之间存在吸引作用；相互作用能为正值表示两种组分之间存在排斥作用。绝对

值越大表明相互作用效果越强。图6所示为废大豆油再生沥青中废大豆油与沥青组分之间结合能的绝对值以及结合能的主要构成。经计算, 废大豆油与沥青之间的相互作用能为负, 因而废大豆油与沥青之间存在吸引作用。相互作用能由范德华力分项(vdW)和静电力分项(Elect)构成, 对于WSO 2%, 静电力分项占比13.2%, 范德华力分项占比86.8%, 因而相互作用能主要由范德华力分项构成。WSO 5%的相互作用能相较于WSO 2%提高约95.8%, 表明随着废大豆油掺量的增加, 相互作用能逐渐升高。这是由于废大豆油主要由不饱和脂肪酸构成, 当与沥青中的成分发生相互作用

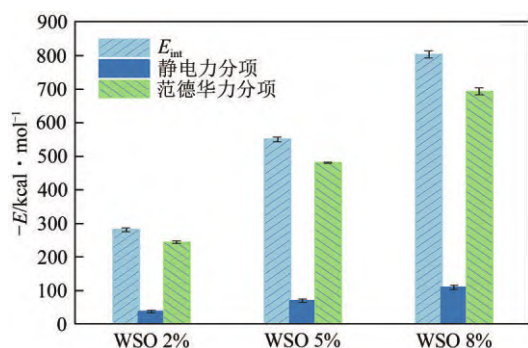


图6 298K下废大豆油再生沥青中相互作用能组成

时, 不饱和脂肪酸中极性位置按一定方向排列, 由静电引力与沥青中组分互相吸引, 非极性位置由范德华相互作用吸引。随着废大豆油掺量的增加, 静电力分项与范德华力分项均增大, WSO 8%与WSO 5%的范德华力分项与静电力分项相较于WSO 2%分别增加约87.5%和97.1%, 然而, 宏观试验显示废大豆油掺量增加, 再生沥青的弹性恢复能力逐渐降低, 因而将废大豆油作为沥青再生剂时应注意其用量, 过量使用将对沥青性能产生恶劣影响^[24]。

3.2 沥青中各组分扩散性能

均方位移 (mean square displacement, MSD) 可以表征沥青中各组分的平均迁移速率, MSD的计算如式(2)所示。

$$MSD(t) = \langle r_i(t) - r_i(0) \rangle^2 \quad (2)$$

式中, $MSD(t)$ 为不同沥青组分分子的均方位移; $r_i(t)$ 和 $r_i(0)$ 为分子在 t 时刻和初始时刻的坐标。

分子的扩散速率与分子质量密切相关, 随着分子质量的增大, 老化沥青模型中沥青质、胶质及芳香分的扩散速率均低于基质沥青模型, 其原因是沥青老化后, 沥青质、胶质及芳香分均与部分氧原子结合, 分子质量增大。图7(a)所示为沥青模型中芳

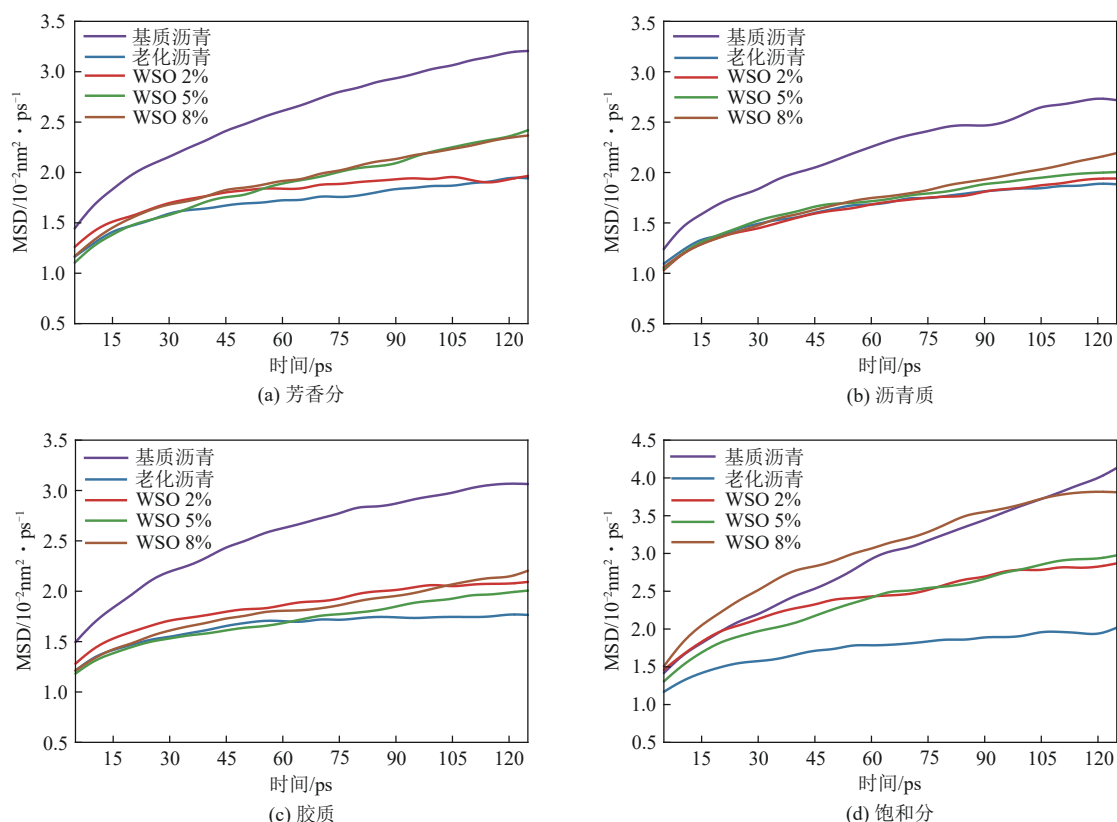


图7 沥青中各组分的均方位移

香分的均方位移, 在125ps时老化沥青芳香分的均方位移最大值相较于基质沥青降低约39.4%, 在90ps时 WSO 2%、WSO 5% 与 WSO 8% 芳香分的均方位移相较于老化沥青增长约5.0%、13.2% 及15.6%, 表明随着废大豆油掺量的增加, 再生沥青模型中芳香分的扩散性能逐渐增加, 废大豆油能够有效改善老化沥青中芳香分的分子迁移能力, 然而再生沥青模型中芳香分的均方位移均低于基质沥青中芳香分的均方位移。图7(b)所示为沥青模型中沥青质的均方位移, 由于沥青质分子有着最大的分子量, 因而沥青质分子的均方位移显著低于其他组分。在125ps时 WSO 2%、WSO 5% 与 WSO 8% 沥青质的均方位移相较于老化沥青增长约3.0%、6.4% 及16.4%, 表明废大豆油能够有效改善作为重质组分的沥青质的分子迁移能力。图7(c)所示为胶质的均方位移, 胶质与沥青质同属重质组分, 在废大豆油的活化之下, 胶质与沥青质显示出相似的迁移规律。图7(d)所示为饱和分的均方位移, 与前三组分不同的是, AAA-1 沥青模型中饱和分并未发生老化, 因为饱和分较为稳定。在125ps时 WSO 2%、WSO 5% 与 WSO 8% 饱和分的均方位移相较于老化沥青增长约42.2%、47.5% 及88.9%。WSO 8% 饱和分的均方位移基本与基质沥青饱和分的均方位移一致, 表明废大豆油极大促进了饱和分的分子迁移能力。然而, 需注意的是, 在废大豆油的活化之下, 再生沥青模型中四组分无法完全恢复至基质沥青水平, 表明了分子尺度上废大豆油作为沥青再生剂仍存在一定的局限性。

4 双层沥青模型表征

对构建好的双层沥青模型在正则 (NVT) 系综下进行250ps的动力学模拟, 用于表征沥青-沥青模型的扩散行为以及新旧沥青的界面结合效应。

4.1 沥青-沥青模型界面相互作用能

沥青-沥青模型的界面相互作用能 (E_{binding}) 可表征其界面结合强度, E_{binding} 的计算如式(3)所示。

$$E_{\text{binding}} = E_{\text{All}} - E_{\text{L}} - E_{\text{R}} \quad (3)$$

式中, E_{All} 为沥青-沥青模型的总能量, kcal/mol; E_{L} 代表基质沥青 (图4左侧沥青模型) 所具有的能量, kcal/mol; E_{R} 代表基质沥青、老化沥青或再生沥青 (图4右侧沥青模型) 所具有的能量, kcal/mol。

图8所示为沥青-沥青模型中界面之间的能量, 相互作用能由静电力分项和范德华力分项构成, 对

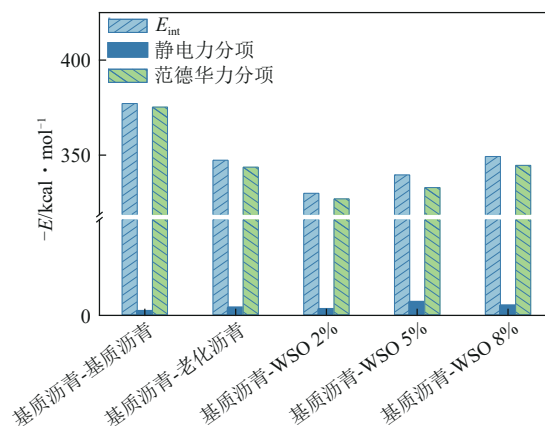


图8 沥青-沥青模型中界面之间的能量

于基质沥青-老化沥青模型以及基质沥青-再生沥青模型, 界面相互作用能中约1%由静电力提供, 99%由范德华力分项提供。对于基质沥青-基质沥青模型, 界面相互作用能中约0.5%由静电力提供, 99.5%由范德华力分项提供。沥青-沥青模型之间的界面相互作用能主要由范德华相互作用主导。基质沥青-基质沥青模型之间的界面结合能构成中静电力分项占比低于基质沥青-老化沥青模型与基质沥青-老化沥青模型。表明沥青老化后, 由于羰基与亚砷基的形成, 静电力相互作用增强; 同时, 再生沥青中的废大豆油加入导致沥青模型极性增强, 因而再生沥青模型中静电力相互作用增强。基质沥青-老化沥青模型的界面相互作用能相较于基质沥青-基质沥青下降约8.6%, 表明分子尺度上新-旧沥青结合后其界面结合能力发生衰减, 宏观上表现为沥青之间的黏聚性能下降, 该发现与张正伟^[25]的室内试验结果一致。基质沥青-WSO 2%模型的界面相互作用能相较于基质沥青-老化沥青下降约5.3%, 表明少量的废大豆油降低了基质沥青-再生沥青界面的范德华相互作用。基质沥青-WSO 5%与基质沥青-WSO 8%模型的相互作用能相较于基质沥青-WSO 2%提升约2.9%及5.9%, 表明随着废大豆油掺量的增加, 范德华相互作用逐步增强, 基质沥青-WSO 8%的界面相互作用能与基质沥青-老化沥青基本一致。总体而言, 低掺量的废大豆油对沥青的黏聚行为存在削弱作用, 随着废大豆油掺量的升高, 黏聚行为有所恢复, 然而, 高掺量的废大豆油对沥青的流变性能损伤严重, 建议选用5%为最佳的废大豆油用量。相关室内试验研究表明, 5%的生物油用量能够有效将老化沥青性能恢复至基质沥青水平^[26]。

4.2 沥青-沥青模型中的径向分布函数

径向分布函数 (radial distribution function, RDF) 是用于评价沥青老化与再生前后特定分子间距离的结构参数, 其计算如式(4)所示^[27]。

$$g(r) = \frac{\rho dN}{4\pi r^2 dr} \quad (4)$$

式中, $g(r)$ 为径向分布函数; N 为沥青模型中的分子总数; ρ 为沥青模型密度, g/cm^3 ; r 为距离指定分子的距离, nm。

基质沥青-基质沥青与基质沥青-老化沥青模型中沥青质-胶质 (asp-res)、沥青质-饱和分 (asp-sat) 及沥青质-芳香分 (asp-aro) 的 RDF 如

图 9 所示。基质沥青-基质沥青模型在 0.75nm 左右, 沥青质周围胶质与饱和分出现的概率相同, 大于芳香分出现的概率。基质沥青-再生沥青模型在 0.75nm 左右, 沥青质-胶质、沥青质-饱和分及沥青质-芳香分的 $g(r)$ 分别为 3.12、2.76 和 1.60。相较于基质沥青-基质沥青, 基质沥青-再生沥青模型沥青质团聚现象严重, 导致基质沥青-再生沥青界面相互作用能削弱。基质沥青-再生沥青模型的 RDF 中 $g(r)$ 大小均高于基质沥青-基质沥青模型, 表明沥青质周围分子仍存在一定的团聚现象, 因而基质沥青-基质沥青的界面相互作用能无法恢复至基质沥青-基质沥青水平。随着废大豆油掺量的增

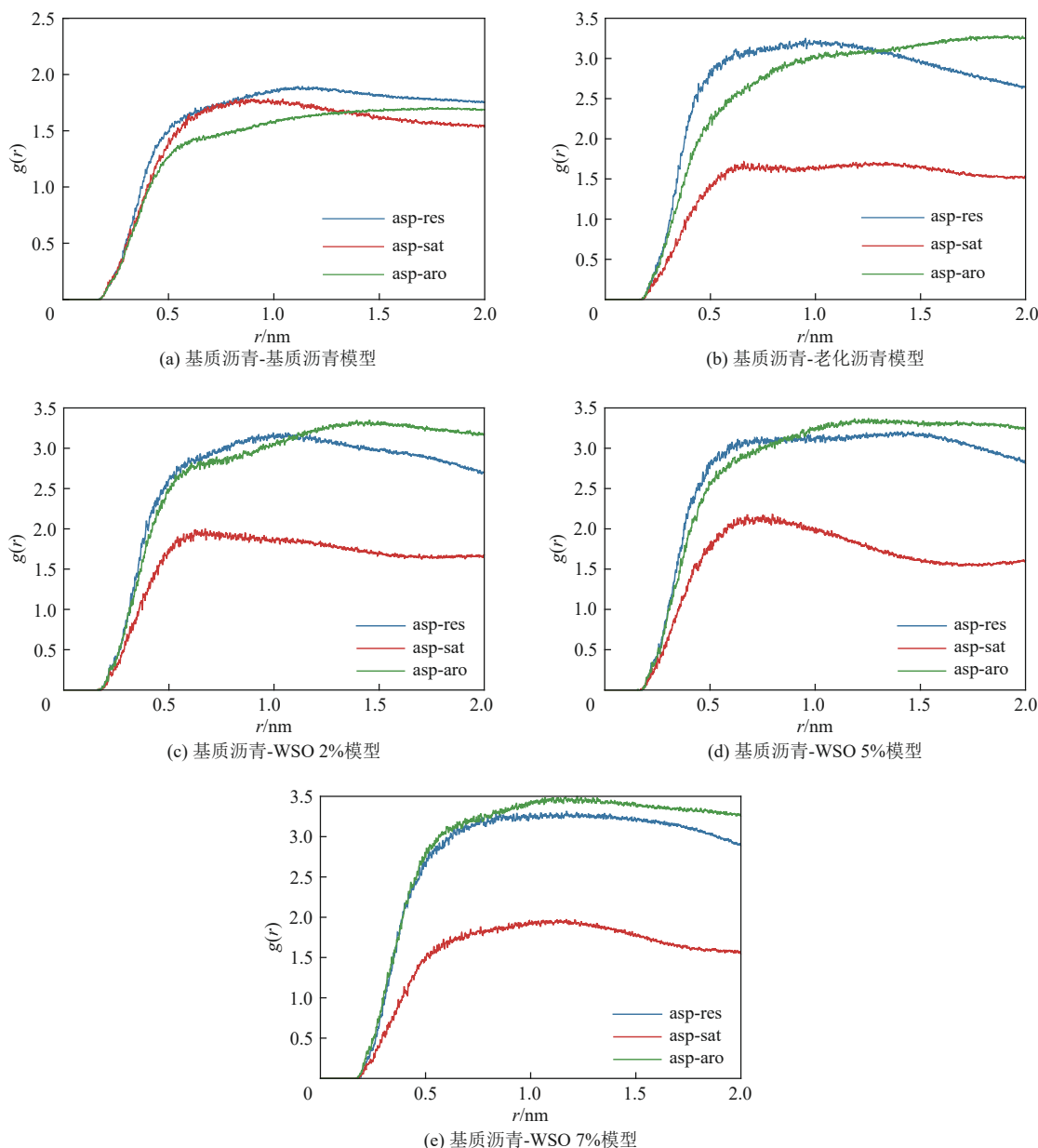


图9 沥青-沥青模型中的RDF

加，沥青质-芳香分的 $g(r)$ 峰值逐渐增大，削弱了沥青质-胶质对的聚集现象，界面相互作用能得到改善，但仍无法恢复至基质沥青-基质沥青水平。

4.3 沥青-沥青模型组分扩散行为

沥青-沥青模型发生扩散时，模型中的分子产生迁移，采用均方位移表征基质沥青-基质沥青、基质沥青-老化沥青及基质沥青-再生沥青中四组分的迁移能力。图10所示为沥青-沥青模型中各组分的均方位移。沥青-沥青模型中组分的均方位移与单一沥青模型呈现出不同的扩散规律，单一沥青模型中基质沥青各组分的均方位移最大，而在沥青-沥青模型中基质沥青-基质沥青各组分的均方位移并非最大。图10(a)所示为沥青-沥青模型中芳香分的均方位移，基质沥青-WSO 2%具有最大的芳香分均方位移，表明在老化沥青中加入2%的废大豆油改善了沥青-沥青模型的分子迁移能力，随着废大豆油掺量的增加，沥青-沥青模型的均方位移开始降低，表明少量的轻质油分促进了沥青-沥青模型中四组分的扩散能力。沥青-沥青模型中沥青质与胶质的均方位移呈现出与芳香分相似的规律。基质沥青-WSO 5%中芳香分、沥青质与胶质的均方位移与沥青-沥青模型基本一致，基质沥

青-WSO 8%中芳香分、沥青质与胶质的均方位移最小。图10(d)所示为沥青-沥青模型中饱和分的均方位移，基质沥青-老化沥青的均方位移最小，基质沥青-WSO 5%的均方位移高于基质沥青-基质沥青。

采用扩散速率(D)计算各组分的迁移能力，其计算如式(5)所示。

$$D = \frac{1}{6N} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d}{dt} MSD(t) = \frac{m}{6}$$
 (5)

式中， D 为沥青-沥青模型的扩散速率； N 为沥青模型中的总分子数； m 为 $MSD(t)$ 曲线的斜率。

沥青-沥青模型中各组分的扩散速率见表1。相较于基质沥青-基质沥青，基质沥青-老化沥青模型中芳香分、沥青质、胶质与饱和分的扩散速率分别下降27.03%、20.00%、20.31%和44.44%。表

表1 沥青-沥青模型中各组分的扩散速率

沥青-沥青模型	扩散速率/ $\text{nm}^2 \cdot \text{ps}^{-1}$			
	芳香分	沥青质	胶质	饱和分
基质沥青-基质沥青	7.4×10^{-4}	4.5×10^{-4}	6.4×10^{-4}	8.1×10^{-4}
基质沥青-老化沥青	5.4×10^{-4}	3.6×10^{-4}	5.1×10^{-4}	4.5×10^{-4}
基质沥青-WSO 2%	7.7×10^{-4}	5.9×10^{-4}	6.7×10^{-4}	8.2×10^{-4}
基质沥青-WSO 5%	6.3×10^{-4}	4.6×10^{-4}	7.3×10^{-4}	9.9×10^{-4}
基质沥青-WSO 8%	3.1×10^{-4}	1.9×10^{-4}	2.8×10^{-4}	7.7×10^{-4}

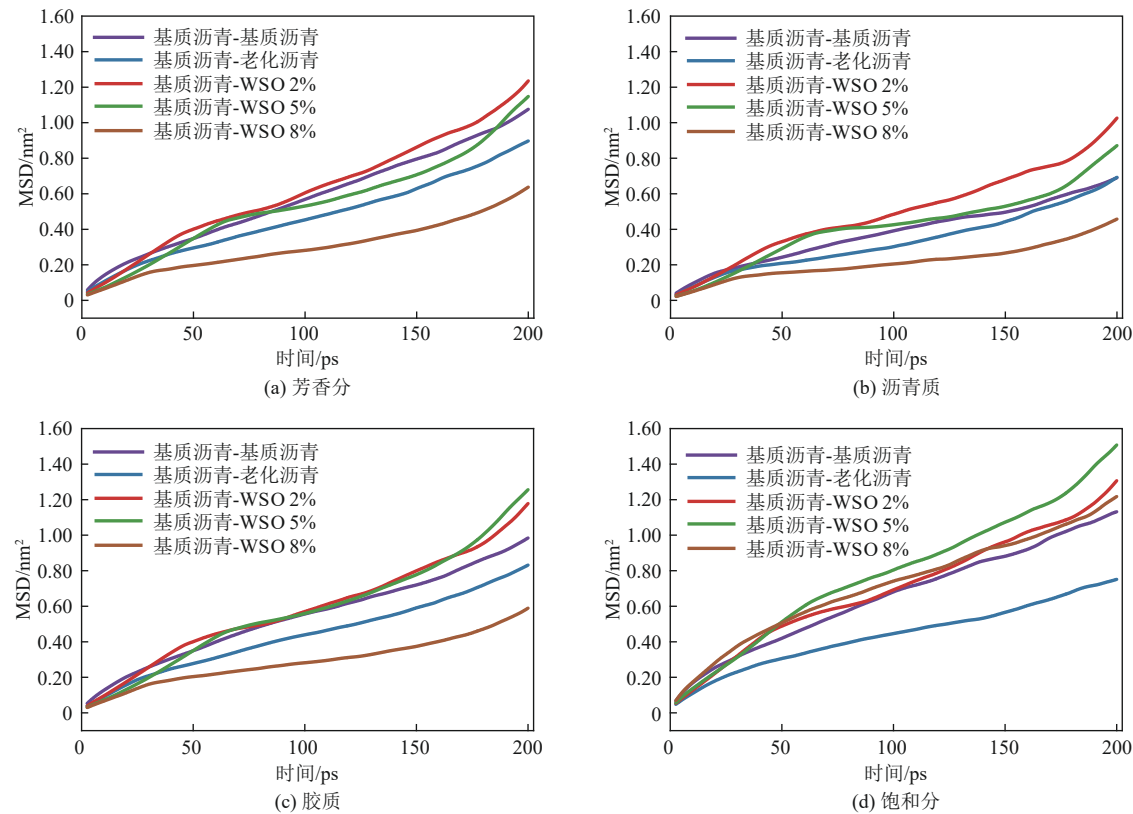


图10 沥青-沥青模型中各组分的均方位移

明沥青氧化老化后由于氧原子的介入, 基质沥青-老化沥青模型中分子扩散速率减弱。基质沥青-WSO 5% 中胶质与饱和分的扩散速率相较于基质沥青-基质沥青提升约 14.06% 与 22.22%。废大豆油掺量介于 2%~5% 时, 基质沥青-再生沥青模型的组分扩散速率较好。

5 结论

(1) 废大豆油与沥青组分之间存在吸引作用, 再生沥青模型中废大豆油与沥青组分的相互作用能随着废大豆油掺量的增加而逐渐升高, 废大豆油与沥青组分之间的相互作用能主要由静电力分项和范德华力分项构成, 随废大豆油掺量的增加静电力分项占比增加。

(2) 随着废大豆油掺量的增加, 再生沥青模型中四组分的扩散性能逐渐增加, 废大豆油能够有效改善老化沥青中四组分的分子迁移能力, 在废大豆油的活化之下, 再生沥青模型中四组分无法完全恢复至基质沥青水平, 表明废大豆油的再生效果存在一定局限性。

(3) 基质沥青-老化沥青模型的界面相互作用能低于基质沥青-基质沥青, 少量的废大豆油降低了基质沥青-再生沥青界面的范德华相互作用, 导致沥青之间黏聚行为削弱, 随着废大豆油掺量的增加, 范德华相互作用逐步增强, 黏聚行为有所恢复。

(4) 在老化沥青中加入 2% 的废大豆油改善了沥青-沥青模型的分子迁移能力, 随着废大豆油掺量的增加, 沥青-沥青模型的均方位移开始降低, 表明少量的轻质油分促进了沥青-沥青模型中四组分的扩散能力, 废大豆油掺量介于 2%~5% 时, 基质沥青-再生沥青模型的组分扩散速率较好。

(5) 本文基于分子动力学模拟的方法, 对废大豆油与老化沥青的组分为进行相关研究, 后续研究中可开展废大豆油再生沥青与集料的界面结合强度分子动力学模拟, 其次, 可进一步利用量子力学模块研究废大豆油与沥青组分中分子的相互作用, 以进一步揭示其作用机理。

参考文献

- [1] 中华人民共和国交通运输部. 2022 年交通运输行业发展统计公报[EB/OL]. https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/zhghs/202306/t20230615_3847023.html.
Ministry of Transport of the People's Republic of China. 2022 statistical bulletin on the development of the transportation[EB/OL]. https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/zhghs/202306/t20230615_3847023.html.

- [2] XING Chengwei, LI Mingchen, LIU Liyuan, et al. A comprehensive review on the blending condition between virgin and RAP asphalt binders in hot recycled asphalt mixtures: Mechanisms, evaluation methods, and influencing factors[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2023, 398: 136515.
- [3] KOCAK S, HAIDER S W. Performance and cost evaluations of 100% recycled hot asphalt mixtures for pothole patching applications in flexible pavements[J]. *Construction and Building Materials*, 2023, 392: 131921.
- [4] ABDALFATTAH Ibrahim A, MOGAWER Walaa S, STUART Kevin. Quantification of the degree of blending in hot-mix asphalt (HMA) with reclaimed asphalt pavement (RAP) using energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) analysis[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2021, 294: 126261.
- [5] COPELAND Audrey, D'ANGELO John, DONGRÉ Raj, et al. Field evaluation of high reclaimed asphalt pavement-warm-mix asphalt project in Florida[J]. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 2010, 2179(1): 93-101.
- [6] ZHANG Ran, YOU Zhanping, WANG Hainian, et al. The impact of bio-oil as rejuvenator for aged asphalt binder[J]. *Construction and Building Materials*, 2019, 196: 134-143.
- [7] AL-SAFFAR Zaid Hazim, YAACOB Haryati, MOHD SATAR Mohd Khairul Idham, et al. Physical, rheological and chemical features of recycled asphalt embraced with a hybrid rejuvenating agent[J]. *International Journal of Pavement Engineering*, 2022, 23(9): 3036-3054.
- [8] KHAN Md Ashrafuzzaman, PUPPALA Anand J. Sustainable pavement with geocell reinforced reclaimed-asphalt-pavement (RAP) base layer[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2023, 387: 135802.
- [9] MASI Giulia, MICHELACCI Alessandra, MANZI Stefania, et al. Assessment of reclaimed asphalt pavement (RAP) as recycled aggregate for concrete[J]. *Construction and Building Materials*, 2022, 341: 127745.
- [10] YOUSEFI A A, HAGHSHEENAS H F, SHANE UNDERWOOD B, et al. Performance of warm asphalt mixtures containing reclaimed asphalt pavement, an *anti*-stripping agent, and recycling agents: A study using a balanced mix design approach[J]. *Construction and Building Materials*, 2023, 363: 129633.
- [11] CHEN Siyu, LIU Xiyin, LUO Haoyuan, et al. A state-of-the-art review of asphalt pavement surface texture and its measurement techniques[J]. *Journal of Road Engineering*, 2022, 2(2): 156-180.
- [12] 郑仕跃, 邹卓民, 周权峰, 等. 基于 12 成分模型和分子动力学的沥青材料性质模拟研究[J]. *铁道科学与工程学报*, 2022, 19(5): 1331-1338.
- ZHENG Shiyue, ZOU Zhuomin, ZHOU Quanfeng, et al. Simulation of asphalt properties based on 12-component model and molecular dynamics[J]. *Journal of Railway Science and Engineering*, 2022, 19(5): 1331-1338.
- [13] 詹易群, 吴昊, 宋卫民, 等. 不同温度下沥青自愈行为的纳观表征与分析研究[J]. *铁道科学与工程学报*, 2023, 20(2): 611-619.
- ZHAN Yiqun, WU Hao, SONG Weimin, et al. Nanoscopic characterization and analysis of self-healing behaviors of asphalt under different temperatures based on molecular dynamics[J]. *Journal of Railway Science and Engineering*, 2023, 20(2): 611-619.
- [14] 赵毅, 杨臻, 王佳, 等. 沥青胶结料自愈合行为分子动力学模拟研究进展[J]. *化工进展*, 2023, 42(2): 803-813.
- ZHAO Yi, YANG Zhen, WANG Jia, et al. Research progress on molecular dynamics simulation of self-healing behavior of asphalt binder[J]. *Chemical Industry and Engineering Progress*, 2023, 42(2): 803-813.

- 803–813.
- [15] 栗启, 胡魁, 俞才华, 等. 聚乙烯与沥青相互作用的分子动力学机理研究[J]. 材料导报, 2023, 37(5): 268–273.
- LI Qi, HU Kui, YU Caihua, et al. Molecular dynamics mechanism study of the interaction between polyethylene and asphalt[J]. Materials Reports, 2023, 37(5): 268–273.
- [16] YAN Shiao, ZHOU Changjun, ZHANG Jian, et al. Molecular dynamics simulation on the rejuvenation effects of waste cooking oil on aged asphalt binder[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 2022, 9(5): 795–807.
- [17] SHI Ke, MA Feng, LIU Jenny, et al. Rejuvenation effect of aged SBS-modified asphalt utilizing molecule analysis[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 405: 136964.
- [18] ZHANG Xiaorui, NING Yunfeng, ZHOU Xinxing, et al. Quantifying the rejuvenation effects of soybean-oil on aged asphalt-binder using molecular dynamics simulations[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 317: 128375.
- [19] LIU Jinzhou, LIU Qi, WANG Shuyi, et al. Molecular dynamics evaluation of activation mechanism of rejuvenator in reclaimed asphalt pavement (RAP) binder[J]. Construction and Building Materials, 2021, 298: 123898.
- [20] LI Derek D, GREENFIELD Michael L. Chemical compositions of improved model asphalt systems for molecular simulations[J]. Fuel, 2014, 115: 347–356.
- [21] XU Guangji, WANG Hao. Molecular dynamics study of oxidative aging effect on asphalt binder properties[J]. Fuel, 2017, 188: 1–10.
- [22] WANG Peng, DONG Zejiao, TAN Yiqiu, et al. Investigating the interactions of the saturate, aromatic, resin, and asphaltene four fractions in asphalt binders by molecular simulations[J]. Energy & Fuels, 2015, 29(1): 112–121.
- [23] REN Shisong, LIU Xueyan, LIN Peng, et al. Insight into the compatibility behaviors between various rejuvenators and aged bitumen: Molecular dynamics simulation and experimental validation[J]. Materials & Design, 2022, 223: 111141.
- [24] SHI Ke, FU Zhen, LIU Jenny, et al. Multiscale investigation of waste soybean oil rejuvenated asphalt binder utilising experimental methodologies and molecular dynamics simulations[J]. International Journal of Pavement Engineering, 2023, 24(1): 2181961.
- [25] 张正伟. 高黏改性沥青及多孔沥青混合料的稳定性与耐久性研究[D]. 西安: 长安大学, 2021.
- ZHANG Zhengwei. Research on stability and durability for the high viscosity modified asphalt and porous asphalt mixture[D]. Xi'an: Chang'an University, 2021.
- [26] SHI Ke, FU Zhen, SONG Ruimeng, et al. Waste chicken fat oil as a biomass regenerator to restore the performance of aged asphalt: Rheological properties and regeneration mechanism[J]. Road Materials and Pavement Design, 2023, 24(1): 191–215.
- [27] FU Zhen, TANG Yujie, PENG Chong, et al. Properties of polymer modified asphalt by polyphosphoric acid through molecular dynamics simulation and experimental analysis[J]. Journal of Molecular Liquids, 2023, 382: 121999.